

**SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE
VARAŽDIN**

Zlatko Pračić

API ZA RAD S RAZLIČITIM FORMATIMA DATOTEKA APACHE POI

**SEMINAR
NAPREDNE WEB TEHNOLOGIJE I SERVISI**

Varaždin, 2026.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE
V A R A Ž D I N

Zlatko Pračić

Matični broj: 0016145097

Studij: Baze podataka i baze znanja

Kolegij: Napredne Web tehnologije i servisi

API ZA RAD S RAZLIČITIM FORMATIMA DATOTEKA APACHE POI

SEMINAR

Mentor:

Prof. dr. sc. Dragutin Kermek

Varaždin, svibanj 2026.

Izjava o izvornosti

Izjavljujem kako je ovaj seminar izvorni rezultat mog rada te da se u izradi istoga nisam koristio drugim izvorima osim onima koji su u njemu navedeni. Za izradu rada su korištene etički prikladne i prihvatljive metode i tehnike rada.

Autor potvrdio prihvatanjem odredbi u sustavu FOI Radovi

Sažetak

Apache POI je Java biblioteka otvorenog koda za programsko čitanje, pisanje i izmjenu Microsoft Office dokumenata bez instaliranog Microsoft Officea. Rad prikazuje arhitekturu projekta, ključne module za rad s Excel (HSSF/XSSF/SXSSF), Word (HWPF/XWPF) i PowerPoint (HSLF/XSLF) formatima te praktičnu primjenu kroz dva primjera. Demonstrirano je generiranje stiliziranog Word dokumenta s tablicom i tehnikom cirkularnog pisma, te Excel izvještaja s formulama, automatskim formatiranjem i ugrađenim grafom. Identificirana su i ključna ograničenja: fragmentacija XWPFRun objekata pri radu s predlošcima te nekompatibilnost XDDF grafova s LibreOffice Calc.

Ključne riječi: Apache POI; Java; Microsoft Office; OOXML; automatizacija dokumenata

Sadržaj

1. Uvod	1
2. Pregled Apache POI projekta	2
2.1. Povijest i razvoj	2
2.2. Arhitektura i komponente	2
2.3. Pregled dostupnih klasa	3
3. Rad s formatima datoteka	4
3.1. Excel datoteke	4
3.2. Word dokumenti	4
3.3. Ostale mogućnosti	5
3.3.1. PowerPoint prezentacije	5
3.3.2. Enkripcija i dekripcija dokumenata	5
3.3.3. Ekstrakcija teksta	5
3.3.4. Rad s metapodacima	6
3.3.5. Podrška za Outlook i Visio	6
4. Praktični primjeri	7
4.1. Kreiranje Word dokumenta	7
4.1.1. Zaglavlje i podnožje	7
4.1.2. Paragrafi i stilovi	8
4.1.3. Tablica	8
4.1.4. Spremanje dokumenta	9
4.1.5. Izrada cirkularnog dokumenta	10
4.2. Generiranje Excel izvještaja	12
4.2.1. Stilovi i formatiranje	12
4.2.2. Popunjavanje tablice	13
4.2.3. Formule	13
4.2.4. Automatska širina stupaca i zamrzavanje zaglavlja	13
4.2.5. Ugradnja grafa	15
5. Zaključak	17
Popis isječaka koda	18
Popis literature	19

Popis slika	20
Popis tablica	21

1. Uvod

U suvremenom okruženju razmjena podataka putem Microsoft Office dokumenata je nešto što se podrazumijeva. Excel tablice, Word dokumenti i PowerPoint prezentacije postali su de-facto standard za izvještavanje, analizu podataka i komunikaciju. Ručna obrada takvih dokumenata u sustavima koji zahtijevaju automatizaciju, poput sustava za upravljanje sadržajem, poslovnih aplikacija ili alata za ekstrakciju podataka, nije praktična ni skalabilna.

Apache POI projekt, koji razvija i održava Apache Software Foundation, nudi rješenje za ovaj problem u obliku besplatne Java biblioteke otvorenog koda. Biblioteka programerima omogućuje čitanje, pisanje i izmjenu Microsoft Office datoteka isključivo korištenjem Java koda, bez potrebe za instaliranim Microsoft Officeom. Time se postiže potpuna platformska neovisnost, što je posebno vrijedno u poslovnim okruženjima koja se oslanjaju na Java ekosustav.

Motivacija za odabir Apache POI-a kao teme ovog rada leži upravo u njegovoj rasprostranjenosti i praktičnoj primjenjivosti. Biblioteka je jedna od najkorištenijih Java biblioteka za rad s Office formatima i aktivno se razvija već više od dva desetljeća. Podržava starije binarne formate temeljene na OLE2 standardu (XLS, DOC, PPT) i moderne XML-bazirane OOXML formate uvedene s Microsoft Officeom 2007 (XLSX, DOCX, PPTX).

Cilj ovog rada je sustavno prikazati arhitekturu i ključne komponente Apache POI projekta te prikazati primjenu na konkretnim primjerima. Rad počinje pregledom povijesti i arhitekture projekta, zatim obrađuje rad s pojedinim formatima, a završava praktičnim primjerima generiranja dokumenata.

2. Pregled Apache POI projekta

2.1. Povijest i razvoj

Začeci Apache POI projekta sežu u travanj 2001. godine, kada je programer Andrew Oliver dobio kratkoročni ugovor za generiranje Excel izvještaja u Javi. Suočen s drastičnim porastom cijene komercijalne biblioteke koju je dotad koristio, Oliver je odlučio razviti vlastito rješenje otvorenog koda. Uz pomoć Marca Johnsona, kojeg je pronašao putem lokalne Java korisničke grupe, implementirana je podrška za OLE 2 *Compound Document Format* kao temelj cijelog projekta. Johnson je preuzeo razvoj niskorazinskog sloja za rukovanje OLE2 strukturom, dok je Oliver paralelno radio na parsiranju XLS formata. Već s prvim izdanjem, POI 1.0, projekt je prerastao izvorne planove, uz podršku za čitanje i pisanje Excel datoteka, dodan je i serijalizacijski okvir za integraciju s drugim sustavima [1].

Kako je projekt rastao, postalo je jasno da nadilazi okvire jednog namjenskog alata. Nakon neuspjelog pokušaja integracije isključivo u Apache Cocoon projekt, donesena je odluka da se jezgri POI API-ji prenesu u okvir Apache Jakarta projekta, dok su pojedine komponente donirane drugim projektima iz Apache ekosustava. U sklopu Jakarte, projekt je nastavio rasti zahvaljujući doprinosima zajednice, proširujući podršku na nove formate i slučajeve korištenja. Početkom 2007. godine POI je zaprovodio proces inkubacije i postao samostalni projekt najviše razine unutar *Apache Software Foundation* [1].

Naziv projekta izvorno je bio akronim za “*Poor Obfuscation Implementation*”, šaljiva referenca na činjenicu kako su Microsoftovi binarni formati, unatoč naizglednoj namjernoj kompliciranosti, bili uspješno reverzno razvijeni. Ista logika imenovanja proteže se i na potprojeke poput HSSF (*Horrible SpreadSheet Format*), HWPf (*Horrible Word Processor Format*) i ostale. Kako je projekt počeo privlačiti poslovne korisnike, objašnjenja akronima tiho su uklonjena sa službenih stranica [2].

2.2. Arhitektura i komponente

Na ovoj infrastrukturi izgrađeni su moduli koji programerima nude intuitivan API za rad s Office dokumentima, apstrahirajući složenost internih binarnih i XML struktura. Pregled svih modula, njihovih formata i standarda prikazan je u Tablici 1, a detaljniji pregled ključnih klasa po kategorijama dan je u nastavku [3].

Tablica 1: Pregled Apache POI modula

Modul	Format	Ekstenzija	Standard
POIFS	OLE2 datotečni sustav	-	OLE2
HSSF	Excel (stari)	.xls	OLE2
XSSF	Excel (novi)	.xlsx	OOXML
SXSSF	Excel (streaming)	.xlsx	OOXML
HWPF	Word (stari)	.doc	OLE2
XWPF	Word (novi)	.docx	OOXML
HSLF	PowerPoint (stari)	.ppt	OLE2
XSLF	PowerPoint (novi)	.pptx	OOXML
HSMF	Outlook poruke	.msg	OLE2
HDGF/XDGF	Visio dijagrami	.vsd/.vsdx	OLE2/OOXML
HPBF	Publisher	.pub	OLE2

2.3. Pregled dostupnih klasa

Apache POI biblioteka pruža iznimno bogat skup klasa koje pokrivaju gotovo sve aspekte rada s Office dokumentima. Za Excel datoteke, klase poput `XSSFWorkbook`, `XSSFSheet`, `XSSFCell` i `XSSFCellStyle` omogućuju kreiranje i formatiranje tablica, dok `XSSFChart` i `XDDFChartData` podržavaju generiranje grafova. Za streaming obradu velikih datoteka dostupne su `SXSSFWorkbook` i `SXSSFSheet`. Word dokumenti pokriveni su klasama `XWPFRun`, `XWPFDocument`, `XWPFParagraph`, `XWPFTable` i `XWPFHeaderFooter`, a za PowerPoint prezentacije koriste se `XMLSlideShow`, `XSLFSlide`, `XSLFTextShape` i `XSLFTable` [4].

Uz rad s dokumentima, biblioteka nudi i infrastrukturne komponente. `POIFSFileSystem` i `OPCPackage` upravljaju niskorazinskim pristupom OLE2 i OOXML datotečnim strukturama. Klase iz paketa `EncryptionInfo`, `Encryptor` i `Decryptor` omogućuju enkripciju i dekripciju dokumenata. Za ekstrakciju teksta dostupne su `XWPFWordExtractor`, `ExcelExtractor` i `SlideShowExtractor`, a `DataFormatter` i `DateUtil` pomažu pri interpretaciji formata ćelija. Klase poput `EmbeddedExtractor` i `PictureData` omogućuju ekstrakciju ugrađenih slika i objekata iz dokumenata [4].

3. Rad s formatima datoteka

Ovo poglavlje govori o praktičnoj primjeni Apache POI biblioteke za rad s dva najzastupljenija Microsoft Office formata, Excel tablicama i Word dokumentima, a u nastavku će se kratko spomenuti i ostale primjene. Za svaki format postoje dvije implementacije koje odgovaraju dvjema generacijama Office standarda: starija binarna implementacija temeljena na OLE2 formatu te novija implementacija temeljena na OOXML standardu. U nastavku su opisane ključne mogućnosti svake implementacije, uz osvrt na specifičnosti pojedinih slučajeva korištenja [3].

3.1. Excel datoteke

Za rad s Excel datotekama Apache POI nudi tri implementacije. HSSF (*Horrible Spreadsheet Format*) pokriva stariji binarni .xls format koji odgovara Excel verzijama 97–2003, a XSSF (*XML Spreadsheet Format*) namijenjen je modernom .xlsx formatu temeljenom na OOXML standardu. Oba modula podržavaju čitanje i pisanje, a dostupna je i zajednička SS apstrakcija koja omogućuje pisanje koda neovisnog o konkretnom formatu. Isti kod može generirati i .xls i .xlsx datoteku promjenom jednog parametra. Kroz ove module moguće je kreirati radne knjige i listove, postavljati vrijednosti ćelija, primjenjivati stilove i formate, koristiti formule te upravljati uvjetnim oblikovanjem [5].

Za slučajeve kada je potrebno generirati velike Excel datoteke, standardni XSSF pristup može biti problematičan zbog visokog memorijskog opterećenja jer se cijela struktura dokumenta drži se u memoriji. Kao rješenje, od verzije 3.8-beta3 dostupan je SXSSF (*Streaming Spreadsheet Format*), streaming implementacija izgrađena povrh XSSF-a. SXSSF postiže malu potrošnju memorije ograničavanjem pristupa samo redovima unutar klznog prozora fiksne veličine, dok se stariji redovi automatski zapisuju na disk. Veličina prozora može se konfigurirati pri inicijalizaciji radne knjige ili zasebno po listu. SXSSF je namijenjen isključivo pisanju, a za čitanje velikih datoteka preporučuje se korištenje SAX-temeljenog Event modela koji XML strukturu .xlsx datoteke procesira inkrementalno [5].

3.2. Word dokumenti

Za rad s Word dokumentima Apache POI nudi dvije implementacije. HWPf (*Horrible Word Processor Format*) pokriva stariji binarni .doc format koji odgovara Word verzijama 97–2003, a XWPf (*XML Word Processor Format*) namijenjen je modernom .docx formatu temeljenom na OOXML standardu. HWPf podržava čitanje i ograničeno pisanje, a pruža i jednostavnu ekstrakciju teksta za još starije Word 6 i Word 95 formate. XWPf nudi stabilniji i potpuniji API te podržava čitanje i pisanje složenijih dokumenata [6].

Glavna ulazna točka za rad s .docx datotekama je klasa XWPfDocument, iz koje se dohvaćaju svi elementi dokumenta. Paragrafi su dostupni kroz klasu XWPfParagraph, a svaki paragraf sastoji se od jednog ili više XWPfRun objekata koji predstavljaju tekstualne odsječke s jednakim stilskim svojstvima: fontom, veličinom, podebljavanjem, nakošenje slova

i slično. Tablice se dohvaćaju kroz klasu `XWPFTable`, pri čemu su pojedini redovi i ćelije dostupni kroz `XWPFTableRow` i `XWPFTableCell`. Za ekstrakciju cjelokupnog teksta dokumenta u jednom koraku dostupna je klasa `XWPFWordExtractor`. Zaglavlja i podnožja dostupna su kroz `XWPFHeader` i `XWPFHeaderFooterPolicy` klase putem `XWPFHeaderFooterPolicy` objekta [6].

3.3. Ostale mogućnosti

Uz osnovnu podršku za Excel i Word, Apache POI biblioteka nudi niz dodatnih mogućnosti koje pokrivaju specifične poslovne i tehničke potrebe.

3.3.1. PowerPoint prezentacije

Kroz XSLF API moguće je iterirati po svim oblicima na svakom slajdu i ekstrahirati tekstualni sadržaj, što je korisno za indeksiranje prezentacija. Renderiranje cijelog slajda u rasterski oblik moguće je putem `DrawFactory` i `Graphics2D` sučelja, čime je moguće generirati PNG ili JPEG slike pojedinih slajdova bez instaliranog PowerPointa. Ova mogućnost koristi se u sustavima za pregled prezentacija u web preglednicima, gdje je potrebno prikazati slajdove bez instaliranog Microsoft Officea na poslužitelju. Uz to, XSLF API podržava dodavanje slika, tablica i tekstualnih okvira na slajdove, postavljanje tranzicija te upravljanje slide masterom i layoutima [7].

3.3.2. Enkripcija i dekripcija dokumenata

Apache POI podržava enkripciju i dekripciju Office dokumenata standardnim OOXML mehanizmom zaštite lozinkom. Enkripcija se provodi kroz klase `EncryptionInfo` i `Encryptor`, pri čemu se dokument zapisuje u `POIFSFileSystem` kontejner koji je šifriran odabranim algoritmom. Podržani algoritmi uključuju AES-128 i AES-256 koji se koriste u modernim verzijama Microsoft Officea. Dekripcija se provodi analognim postupkom kroz klasu `Decryptor` — dokument se učitava kao `POIFSFileSystem`, provjerava se ispravnost lozinke i dohvaća dešifrirani tok podataka iz kojeg se rekonstruira radna knjiga ili dokument [4].

3.3.3. Ekstrakcija teksta

Za slučajeve kada nije potrebna puna manipulacija dokumentom nego samo dohvat tekstualnog sadržaja, Apache POI nudi specijalizirane klase za ekstrakciju teksta. Izvlačenje svog teksta iz `.docx` datoteke se provodi uz pomoć `XWPFWordExtractor` uključujući paragrafe, tablice i zaglavlja, `XSSFExcelExtractor` radi analogno za `.xlsx` datoteke, a `SlideShowExtractor` za `.pptx` prezentacije. Sve tri klase implementiraju zajednički `POITextExtractor` sučelje, što omogućuje uniforman pristup ekstrakciji bez obzira na format dokumenta. Ekstrakcija teksta posebno je korisna u sustavima za pretraživanje i indeksiranje sadržaja [4].

3.3.4. Rad s metapodacima

Svaki Office dokument sadrži metapodatke poput naslova, autora, datuma kreiranja i izmjene te ključnih riječi. Apache POI omogućuje čitanje i pisanje tih metapodataka kroz `POIXMLProperties` klasu za OOXML formate, koja sadrži tri podskupa svojstava: osnovna svojstva (`CoreProperties`), proširena svojstva (`ExtendedProperties`) i prilagođena svojstva (`CustomProperties`). Za starije OLE2 formate metapodaci su dostupni kroz `HPSF` komponentu (*Horrible Property Set Format*). Ova mogućnost korisna je u sustavima za upravljanje dokumentima gdje je potrebno automatski popunjavati ili čitati metapodatke bez otvaranja samog dokumenta [4].

3.3.5. Podrška za Outlook i Visio

Apache POI uključuje i module za formate koji su rjeđe zastupljeni u tipičnim poslovnim okruženjima. `HSMF` (*Horrible Stupid Mail Format*) modul omogućuje čitanje Outlook `.msg` datoteka, pri čemu su dostupni pošiljatelj, primatelji, predmet, tijelo poruke i privici. Microsoft je specifikaciju ovog formata uvrstio u svoj Open Specification Promise program, što je dodatno olakšalo razvoj pouzdane implementacije [3].

Za Visio dijagrame dostupna su dva modula: `HDGF` pokriva stariji binarni `.vsd` format i podržava samo niskorazinsko čitanje i ekstrakciju teksta, dok `XDGF` pokriva moderniji XML-bazirani `.vsdx` format s nešto širom podrškom. Oba modula trenutno ne nude API za kreiranje novih Visio dijagrama programskim putem, već su usmjereni primarno na čitanje i ekstrakciju sadržaja [3].

4. Praktični primjeri

Za demonstraciju praktične primjene Apache POI biblioteke koristi se Eclipse IDE uz Maven kao alat za upravljanje ovisnostima. Maven omogućuje jednostavno upravljanje vanjskim bibliotekama kroz centralnu konfiguracijsku datoteku `pom.xml`, čime se izbjegava ručno preuzimanje i dodavanje JAR datoteka u classpath projekta [8].

Nakon kreiranja novog Maven projekta u Eclipseu putem `File → New → Maven Project`, u datoteku `pom.xml` potrebno je dodati dvije ovisnosti. Ovisnost `poi` pokriva podršku za starije binarne formate te predstavlja jezgrenu biblioteku projekta, dok ovisnost `poi-ooxml` dodaje podršku za moderne OOXML formate. Maven automatski preuzima sve tranzitivne ovisnosti, pa nije potrebno ručno upravljati dodatnim JAR datotekama. Trenutno aktualna stabilna verzija Apache POI biblioteke (od 30. studenog 2025.) je 5.5.1. [8]

```
1 <dependency>
2     <groupId>org.apache.poi</groupId>
3     <artifactId>poi</artifactId>
4     <version>5.5.1</version>
5 </dependency>
6 <dependency>
7     <groupId>org.apache.poi</groupId>
8     <artifactId>poi-ooxml</artifactId>
9     <version>5.5.1</version>
10 </dependency>
```

Isječak koda 1: Ovisnosti u datoteci `pom.xml`

4.1. Kreiranje Word dokumenta

Kreiranje Word dokumenta u Apache POI-u temelji se na klasi `XWPFDocument`, koja predstavlja glavni objekt dokumenta. Iz nje se kreiraju svi ostali elementi, zaglavlja, podnožja, paragrafi i tablice [9].

4.1.1. Zaglavlje i podnožje

Zaglavlje i podnožje kreiraju se metodama `createHeader()` i `createFooter()` uz parametar `HeaderFooterType.DEFAULT`, koji označava da se primjenjuju na sve stranice dokumenta. Unutar zaglavlja i podnožja kreira se paragraf, a tekst se dodaje kroz `XWPFRun` objekt. Ovaj princip zajednički je svim tekstualnim elementima u dokumentu, svaki se sastoji od paragrafa koji sadrži jedan ili više `XWPFRun` objekata [9].

```
1 XWPFHeader zaglavlje = dokument.createHeader(HeaderFooterType.DEFAULT);
2 XWPFParagraph zaglavljeParagraf = zaglavlje.createParagraph();
3 zaglavljeParagraf.setAlignment(ParagraphAlignment.CENTER);
4 XWPFRun zaglavljeRun = zaglavljeParagraf.createRun();
5 zaglavljeRun.setText("Fakultet organizacije i informatike");
```

```

6 zaglavljeRun.setFontSize(10);
7 zaglavljeRun.setColor("888888");

```

Isječak koda 2: Obrada Word dokumenta

4.1.2. Paragrafi i stilovi

Paragrafi se kreiraju metodom `createParagraph()` na objektu dokumenta. Svaki paragraf može imati postavljeno poravnanje (`setAlignment()`), razmak prije ili nakon (`setSpacingBefore()`, `setSpacingAfter()`) te jedan ili više `XWPFRun` objekata koji nose stvarni tekst. Na razini `XWPFRun` objekta definiraju se stilska svojstva teksta: font (`setFontFamily()`), veličina (`setFontSize()`), boja (`setColor()`), podebljanje (`setBold()`) i kurziv (`setItalic()`). U primjeru su na ovaj način kreirani naslov, podnaslov, uvodni paragraf i završna napomena [9].

```

1 XWPFParagraph naslov = dokument.createParagraph();
2 naslov.setAlignment(ParagraphAlignment.CENTER);
3 naslov.setSpacingAfter(200);
4 XWPFRun naslovRun = naslov.createRun();
5 naslovRun.setText("Popis studenata i ocjena");
6 naslovRun.setBold(true);
7 naslovRun.setFontSize(20);
8 naslovRun.setFontFamily("Calibri");

```

Isječak koda 3: Kreiranje naslova

4.1.3. Tablica

Tablica se kreira metodom `createTable()` uz navođenje broja redova i stupaca. U primjeru je kreirana tablica s 6 redova i 3 stupca, prvi red služi kao zaglavlje tablice, a preostalih 5 redova sadrži podatke o studentima [9].

Zaglavlje tablice stilizira se plavom pozadinskom bojom (`setColor()`) i bijelim podebljanim tekstom. Svaka ćelija zaglavlja dohvaća se metodom `getCell()` iz odgovarajućeg reda, a tekst se dodaje na isti način kao i u paragrafima dokumenta, kroz `XWPFParagraph` i `XWPFRun` objekte [9].

```

1 XWPFTable tablica = dokument.createTable(6, 3);
2 tablica.setWidth("100%");
3
4 String[] zaglavljaStupaca = {"Ime i prezime", "JMBAG", "Ocjena"};
5 XWPFTableRow zaglavljeRed = tablica.getRow(0);
6 for (int i = 0; i < zaglavljaStupaca.length; i++) {
7     XWPFTableCell celija = zaglavljeRed.getCell(i);
8     celija.setColor("2E75B6");
9     XWPFParagraph p = celija.getParagraphs().get(0);
10    p.setAlignment(ParagraphAlignment.CENTER);

```

```

11     XWPFRun r = p.createRun();
12     r.setText(zaglavljajaStupaca[i]);
13     r.setBold(true);
14     r.setColor("FFFFFF");
15     r.setFontSize(11);
16 }

```

Isječak koda 4: Kreiranje zaglavlja tablice

Redovi s podacima pune se iteracijom kroz dvodimenzionalno polje. Radi bolje čitljivosti, primijenjeno je izmjenično bojanje redova, parni redovi ostaju bijeli, a neparni dobivaju svijetloplavu pozadinsku boju [9].

```

1  for (int i = 0; i < podaci.length; i++) {
2      XWPFTableRow red = tablica.getRow(i + 1);
3      String boja = (i % 2 == 0) ? "FFFFFF" : "DEEAF1";
4      for (int j = 0; j < podaci[i].length; j++) {
5          XWPFTableCell celija = red.getCell(j);
6          celija.setColor(boja);
7          XWPFParagraph p = celija.getParagraphs().get(0);
8          p.setAlignment(ParagraphAlignment.CENTER);
9          XWPFRun r = p.createRun();
10         r.setText(podaci[i][j]);
11         r.setFontSize(11);
12     }
13 }

```

Isječak koda 5: Punjenje tablice podacima

4.1.4. Spremanje dokumenta

Po završetku izgradnje dokumenta, korištenjem `FileOutputStream` sadržaj se zapisuje u datoteku objekta. Preporučuje se korištenje `try-with-resources` bloka koji osigurava automatsko zatvaranje toka podataka nakon zapisivanja, čime se sprječava curenje resursa [10].

```

1  try (FileOutputStream out = new FileOutputStream("studenti.docx")) {
2      dokument.write(out);
3  }
4  dokument.close();

```

Isječak koda 6: Spremanje dokumenta

Na Slici 1 prikazan je finalni izgled dokumenta u formatu `.docx` generiranog programskim putem. U gornjem dijelu dokumenta vidljivo je zaglavlje (*header*) s centriranim tekstom institucije, dok je u središnjem dijelu naslov definiran povećanim fontom i podebljanim stilom (**bold**), čime se postiže jasna vizualna hijerarhija. Ispod naslova nalazi se tekstualni odlomak koji služi kao uvod u podatke.

Središnji strukturni element dokumenta je tablica s podacima o studentima. Na slici se vidi primjena stilova nad tablicom:

- **Zaglavlje tablice** istaknuto je tamnijom bojom pozadine i bijelim tekstom radi bolje čitljivosti.
- **Tijelo tablice** koristi tehniku izmjeničnog bojanja redova (tzv. *zebra striping*), što olakšava praćenje podataka u redovima.
- **Poravnanje sadržaja** unutar ćelija je uniforman.

Na dnu stranice nalazi se završna napomena, a cijeli dokument zadržava standardne margine i tipografiju karakterističnu za moderne Microsoft Word dokumente, iako je u potpunosti generiran bez korištenja samog Microsoft Office sučelja.

Fakultet organizacije i informatike - Varaždin

Popis studenata i ocjena

Akadska godina 2025./2026.

U nastavku se nalazi popis studenata s postignutim ocjenama na kolegiju Napredne WEB tehnologije i servisi. Tablica prikazuje ime i prezime studenta, JMBAG te završnu ocjenu.

Ime i prezime	JMBAG	Ocjena
Emanuel Pračić	0123456789	Izvrstan (5)
Pero Kos	0123456789	Izvrstan (5)
Franjo Kovač	0123456790	Vrlo dobar (4)
Maja Perić	0123456791	Izvrstan (5)
Luka Novak	0123456792	Dobar (3)
Sara Babić	0123456793	Vrlo dobar (4)

Dokument generiran programski korištenjem Apache POI biblioteke.

Slika 1: Word dokument kreiran pomoću Apache POI biblioteke.
Izvor: vlastita izrada

4.1.5. Izrada cirkularnog dokumenta

U nastavku se opisuje ideja izgradnje cirkularnog pisma uz pomoć `XWPFDocument` klase. Cirkularno pismo je tehnika masovne personalizacije dokumenta. Prije nego što se uopće krene s implementacijom, potrebno je kreirati predložak dokumenta koji sadrži rezervirana mjesta (*placeholders*) za dinamičke podatke. U konkretnom primjeru, u Word dokumentu se koriste oznake `{{IME}}`, `{{PREZIME}}`, `{{JMBAG}}`, `{{KOLEGIJ}}`, `{{DATUM}}` i `{{OCJENA}}` koje će se kasnije zamijeniti stvarnim vrijednostima iz CSV datoteke kao izvora podataka. Ove oznake su lako prepoznatljive i ne sadrže razmake, što olakšava njihovu identifikaciju u kodu.

Predložak bi izgledao na sljedeći način:

Poštovani/a {{IME}} {{PREZIME}},
na kolegiju {{KOLEGIJ}} ste ostvarili ocjenu {{OCJENA}}.
JMBAG: {{JMBAG}}
Datum: {{DATUM}}
S poštovanjem,
Fakultet organizacije i informatike

Za potrebu popune navedenog predloška, koristi se CSV datoteka koja sadrži podatke o studentima i njihovim ocjenama. Ova datoteka služi kao izvor podataka za zamjenu rezerviranih mjesta u predlošku, omogućujući generiranje personaliziranih dokumenata za svakog studenta.

```
1 ime, prezime, jmbag, kolegij, ocjena
2 Pero, Kos, 0123456789, Napredne WEB tehnologije i servisi, Izvrstan (5)
3 Franjo, Kovač, 0123456790, Napredne WEB tehnologije i servisi, Vrlo dobar (4)
4 Maja, Perić, 0123456791, Napredne WEB tehnologije i servisi, Izvrstan (5)
5 Luka, Novak, 0123456792, Napredne WEB tehnologije i servisi, Dobar (3)
6 Sara, Babić, 0123456793, Napredne WEB tehnologije i servisi, Vrlo dobar (4)
```

Isječak koda 7: Datoteka studenti.csv

U Prilogu 5 se nalazi Java kod koji demonstrira kako se koristi Apache POI za čitanje predloška, zamjenu rezerviranih mjesta s podacima iz CSV datoteke i generiranje personaliziranih Word dokumenata za svakog studenta. Ovaj primjer ilustrira praktičnu primjenu Apache POI biblioteke u kontekstu masovne personalizacije dokumenata, što je česta potreba u obrazovnim institucijama i poslovnim okruženjima.

Program se sastoji od dvije metode: `main()` koja upravlja ukupnim tokom izvođenja i pomoćne metode `zamijeniUParagrafu()` koja provodi zamjenu placeholdera unutar pojedinog paragrafa.

U metodi `main()` najprije se definiraju putanje do predloška i CSV datoteke te se automatski generira trenutni datum korištenjem `LocalDate.now()`. CSV datoteka čita se redak po redak korištenjem `BufferedReader` klase, pri čemu se prvi redak (zaglavlje) preskače zastavicom `prviRed`. Svaki sljedeći redak dijeli se po zarezu metodom `split(",")`, a vrijednosti se pohranjuju u zasebne varijable. Za svakog studenta predložak se učitava kao novi `XWPFDocument` objekt kako bi svaki generirani dokument krenuo od čistog predloška. Po završetku zamjene, dokument se sprema pod nazivom oblika `obavijest_Ime_Prezime.docx`.

Metoda `zamijeniUParagrafu()` rješava specifičan problem XWPF implementacije, Word dokument interno može razbiti jedan vidljivi tekst u više `XWPFRun` objekata, zbog čega jednostavna zamjena po pojedinom odsječku ne bi mogla prepoznati cijeli placeholder. Metoda najprije spaja tekstove svih odsječaka paragrafa u jedan string korištenjem `StringBuilder` klase, zatim provodi zamjenu svih placeholdera, a konačni tekst upisuje u prvi odsječak dok ostale odsječke prazni. Na taj način stilska svojstva prvog odsječka ostaju sačuvana, a sadržaj je ispravno popunjen.

Napomena: Metoda `zamijeniUParagrafu()` pretpostavlja stilsku uniformnost unutar paragrafa. Ako predložak sadrži paragrafe s mješovitim stilovima, primjerice podebljani placeholder uz normalni tekst, cijeli spojeni tekst naslijedit će stil prvog `XWPFRun` objekta, a stilovi ostalih odsječaka bit će izgubljeni. Za predloške koji zahtijevaju očuvanje složenih stilova preporučuje se korištenje specijaliziranih biblioteka poput `poi-tl` ili `docx4j` koje imaju ugrađenu podršku za predloške s punim očuvanjem stilova.

4.2. Generiranje Excel izvještaja

Generiranje Excel datoteke u Apache POI-u temelji se na hijerarhiji triju objekata: `XSSFWorkbook` predstavlja cijelu radnu knjigu (engl. *workbook*), `XSSFSheet` predstavlja jedan list unutar nje, a `Row` i `Cell` odgovaraju retku i ćeliji na listu. Svi se kreiraju redom, od radne knjige prema ćeliji [11].

4.2.1. Stilovi i formatiranje

Za razliku od rada s Word dokumentima gdje se stil veže uz `XWPFRun` objekt, u Excel modulima stil se definira kao zasebni `XSSFCellStyle` objekt koji se kreira na razini radne knjige i potom dodjeljuje pojedinim ćelijama. Jedan stil može se primijeniti na više ćelija, što je važno jer svaka radna knjiga podržava ograničen broj jedinstvenih stilova. Font se kreira odvojeno metodom `createFont()` na objektu radne knjige te potom veže uz stil metodom `setFont()` [11].

Kombinacijom `setFillForegroundColor()` i `setFillPattern()` postavlja se boja pozadine ćelije, a `FillPatternType.SOLID_FOREGROUND` se koristi za jednobožno ispunjenje. Boja se predaje kao `XSSFCOLOR` objekt koji prima standardni `java.awt.Color`. Poravnanje sadržaja unutar ćelije postavlja se metodom `setAlignment()` koja prima vrijednosti iz enumeracije `HorizontalAlignment` [11].

```
1 XSSFCellStyle stilZaglavlja = radnaKnjiga.createCellStyle();
2 stilZaglavlja.setFillForegroundColor(new XSSFCOLOR(
3     new java.awt.Color(46, 117, 182), new DefaultIndexedColorMap()));
4 stilZaglavlja.setFillPattern(FillPatternType.SOLID_FOREGROUND);
5 stilZaglavlja.setAlignment(HorizontalAlignment.CENTER);
6
7 XSSFFont fontZaglavlja = radnaKnjiga.createFont();
8 fontZaglavlja.setBold(true);
9 fontZaglavlja.setColor(new XSSFCOLOR(
10     new java.awt.Color(255, 255, 255), new DefaultIndexedColorMap()));
11 fontZaglavlja.setFontHeightInPoints((short) 11);
12 stilZaglavlja.setFont(fontZaglavlja);
```

Isječak koda 8: Kreiranje stilova ćelija

4.2.2. Popunjavanje tablice

Redovi se kreiraju metodom `createRow()` na objektu `list`, a metodom `createCell()` ćelije na retku. Vrijednost ćelije postavlja se metodom `setCellValue()`, koja je preopterećena i prima `String`, `double`, `boolean` ili `Date`. Numeričke vrijednosti potrebno je pohraniti kao broj (a ne kao `string`) kako bi formule mogle nad njima raditi ispravno [11].

U primjeru je primijenjeno isto izmjenično bojanje redova kao u Word tablici iz prethodne sekcije: parni redovi ostaju bijeli, a neparni dobivaju svijetloplavu pozadinsku boju.

```
1 for (int i = 0; i < podaci.length; i++) {
2     Row red = list.createRow(i + 1);
3     XSSFCellStyle stil = (i % 2 == 0) ? stilParni : stilNeparni;
4     for (int j = 0; j < podaci[i].length; j++) {
5         Cell celija = red.createCell(j);
6         if (j == 3) {
7             celija.setCellValue(Integer.parseInt(podaci[i][j]));
8         } else {
9             celija.setCellValue(podaci[i][j]);
10        }
11        celija.setCellStyle(stil);
12    }
13 }
```

Isječak koda 9: Popunjavanje tablice podacima

4.2.3. Formule

Formule se unose metodom `setCellFormula()` koja prima `string` s formulom u Excel sintaksi, identičnoj onoj kakvu korisnik upisuje izravno u Excel. U primjeru se koristi formula `AVERAGE(D2:D6)` koja izračunava prosjek numeričkih ocjena unesenih u stupac D [11].

```
1 Row redFormule = list.createRow(zadnjiRed);
2
3 Cell celijaOznaka = redFormule.createCell(2);
4 celijaOznaka.setCellValue("Prosjek ocjena:");
5 celijaOznaka.setCellStyle(stilZbroj);
6
7 Cell celijaFormula = redFormule.createCell(3);
8 celijaFormula.setCellFormula("AVERAGE(D2:D6)");
9 celijaFormula.setCellStyle(stilZbroj);
```

Isječak koda 10: Unos formule i formatiranje retka

4.2.4. Automatska širina stupaca i zamrzavanje zaglavlja

Apache POI nudi dvije korisne metode za poboljšanje preglednosti tablice. Metoda `autoSizeColumn()` automatski prilagođava širinu stupca najširem sadržaju u njemu, a za-

mrzava određenog broja redova ili stupaca metodom `createFreezePane()`, čime zaglavlje ostaje vidljivo pri pomicanju kroz dugačke tablice [11].

```
1 for (int i = 0; i < stupci.length; i++) {
2     list.autoSizeColumn(i);
3 }
4 list.createFreezePane(0, 1);
```

Isječak koda 11: Automatska širina i zamrzavanje zaglavlja

Na Slici 2 prikazan je finalni izgled datoteke u formatu `.xlsx` generirane programskim putem.

	A	B	C	D	E	F
1	Ime i prezime	JMBAG	Kolegij	Ocjena (broj)	Ocjena (opis)	
2	Pero Kos	0123456789	Napredne WEB tehnologije	5	Izvrstan	
3	Franjo Kovač	0123456790	Napredne WEB tehnologije	4	Vrlo dobar	
4	Maja Perić	0123456791	Napredne WEB tehnologije	5	Izvrstan	
5	Luka Novak	0123456792	Napredne WEB tehnologije	3	Dobar	
6	Sara Babić	0123456793	Napredne WEB tehnologije	4	Vrlo dobar	
7			Prosjek ocjena:	4,2		
8						
9						
10						
11						
12						
13						

Slika 2: Excel dokument kreiran pomoću Apache POI biblioteke.
Izvor: vlastita izrada

U donjem dijelu sučelja vidljiva je kartica lista s nazivom *Ocjene studenata*, koji je postavljen pri kreiranju lista metodom `createSheet()`.

Središnji strukturni element je tablica s podacima o studentima. Na slici se vidi primjena stilova:

- **Zaglavlje tablice** (redak 1) istaknuto je plavom pozadinom i bijelim podebljanim tekstom, uz automatski prilagođenu širinu stupaca metodom `autoSizeColumn()`.
- **Tijelo tablice** koristi tehniku izmjeničnog bojanja redova, što olakšava praćenje podataka u redovima.

- **Redak s formulom** (redak 7) vizualno je odvojen gornjim rubom i podebljanim tekstom, a ćelija D7 prikazuje rezultat formule `AVERAGE (D2 : D6)`, izračunati prosjek ocjena iznosi 4,2.

4.2.5. Ugradnja grafa

Uz tablične podatke, Apache POI omogućuje programsko kreiranje grafova koji su izravno vezani uz ćelije lista. Graf se kreira kroz `XSSFDrawing` objekt koji predstavlja sloj za crtanje na listu, a njegova pozicija i veličina definiraju se kroz `XSSFClientAnchor` parametar koji prima koordinate u obliku indeksa stupaca i redova [11].

```

1 XSSFDrawing drawing = list.createDrawingPatriarch();
2 XSSFClientAnchor anchor = drawing.createAnchor(0, 0, 0, 0, 0, 8, 6, 25);
3
4 XSSFChart chart = drawing.createChart(anchor);
5 chart.setTitleText("Ocjene studenata");
6 chart.setTitleOverlay(false);
7
8 XDDFChartLegend legenda = chart.getOrAddLegend();
9 legenda.setPosition(LegendPosition.BOTTOM);
10
11 XDDFCategoryAxis xOs = chart.createCategoryAxis(AxisPosition.BOTTOM);
12 xOs.setTitle("Student");
13 XDDFValueAxis yOs = chart.createValueAxis(AxisPosition.LEFT);
14 yOs.setTitle("Ocjena");
15 yOs.setCrosses(AxisCrosses.AUTO_ZERO);
16
17 XDDFDataSource<String> imena = XDDFDataSourcesFactory.fromStringCellRange(
18     list, new CellRangeAddress(1, 5, 0, 0));
19 XDDFNumericalDataSource<Double> ocjene = XDDFDataSourcesFactory
20     .fromNumericCellRange(list, new CellRangeAddress(1, 5, 3, 3));
21
22 XDDFChartData podaciGrafa = chart.createData(ChartTypes.BAR, xOs, yOs);
23 podaciGrafa.setVaryColors(false);
24 XDDFChartData.Series serija = podaciGrafa.addSeries(imena, ocjene);
25 serija.setTitle("Ocjena", null);
26 ((XDDFBarChartData) podaciGrafa).setBarDirection(BarDirection.COL);
27
28 chart.plot(podaciGrafa);

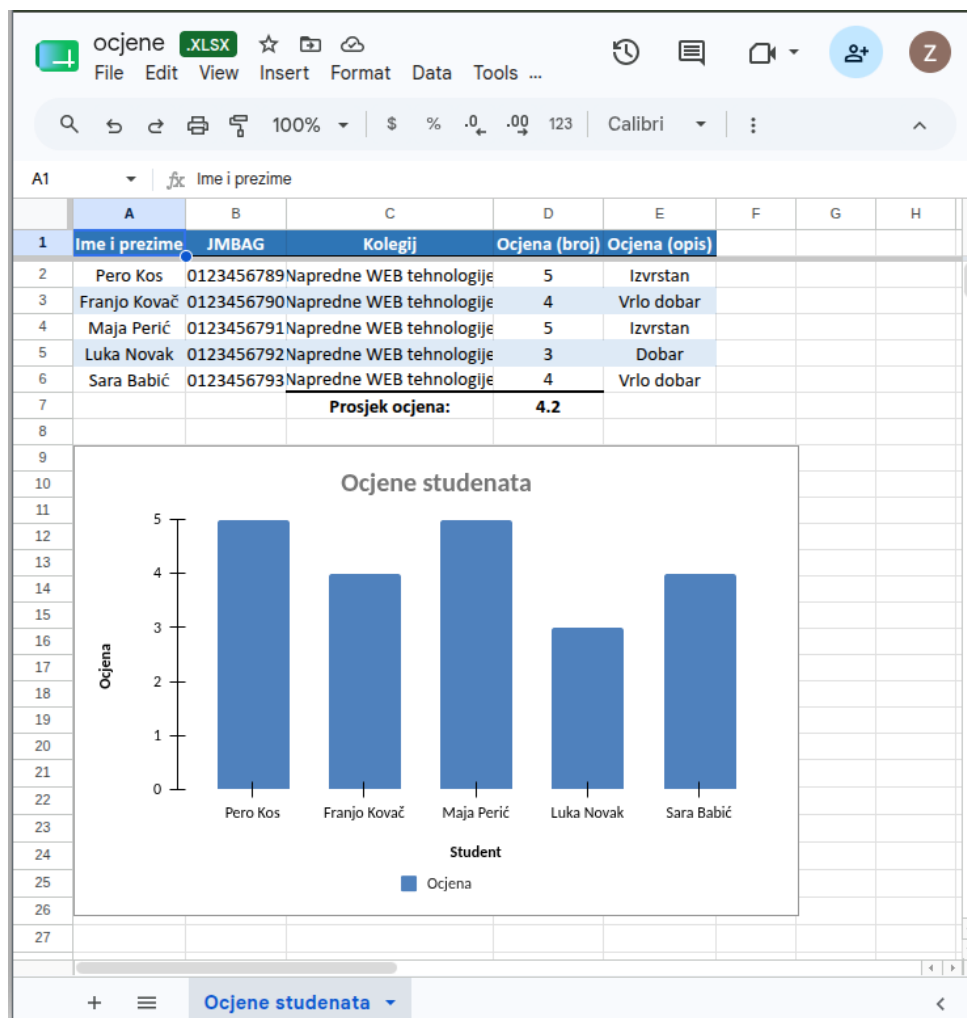
```

Isječak koda 12: Kreiranje stupčastog grafa

S `XDDFDataSourcesFactory.fromStringCellRange()` metodom kao i s metodom `fromNumericCellRange()` definiraju se izvori podataka za graf. Iste primaju referencu na list i raspon ćelija kroz `CellRangeAddress` objekt. U primjeru raspon `A2 : A6` sadrži imena studenata kao kategorijsku os, a raspon `D2 : D6` sadrži numeričke ocjene kao vrijednosnu os. Ključna prednost ovog pristupa je što graf nije statična slika nego živi objekt vezan uz podatke u

ćelijama, pri svakom otvaranju datoteke u Excelu graf se automatski ažurira ako su se podaci promijenili.

Na Slici 3 prikazan je finalni izgled datoteke u formatu `.xlsx` generirane programskim putem. Prikaz je preuzet s Google Sheets aplikacije, ali isti graf ispravno se prikazuje i u Microsoft Excelu. LibreOffice Calc ne renderira stupce grafa ispravno te prikazuje samo prazne osi, što je ograničenje kompatibilnosti između POI-jevog XDDF API-ja i LibreOfficeovog parsera OOXML grafova.



Slika 3: Excel dokument kreiran pomoću Apache POI biblioteke.
Izvor: vlastita izrada

5. Zaključak

Apache POI pokazao se kao pouzdana biblioteka za programski rad s Microsoft Office formatima u Java okruženju. Kroz praktične primjere vidljivo je kako se strukturirani Word i Excel dokumenti mogu generirati s relativno malo koda, uz punu kontrolu nad stilovima, sadržajem i formatiranjem. Najveća prednost biblioteke je platformska neovisnost jer se dokumenti generiraju bez potrebe za instaliranim Microsoft Officeom, što je ključno za serverske i automatizacijske scenarije. Podrška za oba standarda, OLE2 i OOXML, osigurava kompatibilnost s dokumentima različitih generacija.

Ograničenja su ipak prisutna. SXSSF streaming način rada ograničen je isključivo na pisanje, a čitanje velikih datoteka zahtijeva SAX-temeljeni pristup koji je znatno složeniji za implementaciju. HSLF i XSLF moduli za PowerPoint nemaju zajedničko sučelje, što otežava pisanje koda neovisnog o formatu. Najzahtjevniji problem pri izradi ovog rada bio je specifičnost XWPF implementacije, gdje Word dokument interno može razbiti jedan vidljivi tekst u više `XWPFRun` objekata. Posljedica toga je gubitak stilova svih odsječaka osim prvog pri zamjeni placeholdera, što metodu čini nepouzdanom za predloške s mješovitim stilovima. Budući da taj detalj nije naglašen u službenoj dokumentaciji, uzrok problema otkrio se tek eksperimentiranjem. Za složenije predloške preporučuje se korištenje specijaliziranih biblioteka poput `poi-tl` ili `docx4j` koje imaju ugrađenu podršku za predloške s punim očuvanjem stilova.

Zasebno ograničenje tiče se kompatibilnosti XDDF grafova s LibreOffice Calc aplikacijom. Iako je generirani XML graf u potpunosti u skladu s OOXML standardom, što je potvrđeno pregledom internog XML sadržaja putem `getCTChart().xmlText()` metode, LibreOffice ne renderira stupce grafa ispravno te prikazuje samo prazne osi. Isti graf ispravno se prikazuje u Microsoft Excelu i Google Sheetsu. Za produkcijska okruženja koja zahtijevaju prikaz u LibreOfficeu preporučuje se direktno upisivanje XML strukture grafa kroz `getCTChartSpace().set()` metodu, zaobilazeći XDDF API.

Apache POI preporučuje se za sve scenarije koji zahtijevaju automatiziranu obradu Office dokumenata u Java okruženju, od generiranja izvještaja i faktura do masovne personalizacije dokumenata. Biblioteka pokazuje zrelost na razini API-ja, no dokumentacija na pojedinim mjestima zaostaje za složenošću projekta, što produljuje krivulju učenja.

Popis isječaka koda

1.	Ovisnosti u datoteci pom.xml	7
2.	Obrada Word dokumenta	7
3.	Kreiranje naslova	8
4.	Kreiranje zaglavlja tablice	8
5.	Punjenje tablice podacima	9
6.	Spremanje dokumenta	9
7.	Datoteka studenti.csv	11
8.	Kreiranje stilova ćelija	12
9.	Popunjavanje tablice podacima	13
10.	Unos formule i formatiranje retka	13
11.	Automatska širina i zamrzavanje zaglavlja	14
12.	Kreiranje stupčastog grafa	15
13.	Kreiranje word dokument	23
14.	Cirkularno pismo	26
15.	Excel izvještaj	27

Popis literature

- [1] Apache Software Foundation, *Apache POI; Project History* — *poi.apache.org*, <https://poi.apache.org/devel/history/index.html>, [Pristupljeno 24. travnja 2026.]
- [2] Apache Software Foundation, *Apache POI - Wikipedia* — *en.wikipedia.org*, https://en.wikipedia.org/wiki/{A}pache_{P}{O}{I}#{H}istory_and_roadmap, [Pristupljeno 24. travnja 2026.]
- [3] Apache Software Foundation, *Apache POI-Component Overview* — *poi.apache.org*, <https://poi.apache.org/components/>, [Pristupljeno 25. travnja 2026.]
- [4] Apache Software Foundation, *Apache POI 5.5.1 API Documentation*, <https://poi.apache.org/apidocs/dev/>, [Pristupljeno 25. travnja 2026.]
- [5] Apache Software Foundation, *POI-HSSF and POI-XSSF/SXSSF - Java API To Access Microsoft Excel Format Files* — *poi.apache.org*, <https://poi.apache.org/components/spreadsheet/>, [Pristupljeno 29. travnja 2026.]
- [6] Apache Software Foundation, *Apache POI-HWPF and XWPF - Java API to Handle Microsoft Word Files*, <https://poi.apache.org/components/document/>, [Pristupljeno 29. travnja 2026.]
- [7] Apache Software Foundation, *Apache POI - XSLF Cookbook*, <https://poi.apache.org/components/slideshow/xslf-cookbook.html>, [Pristupljeno 25. svibnja 2026.]
- [8] Apache Software Foundation, *Apache POI - Download Release Artifacts* — *poi.apache.org*, <https://poi.apache.org/download.html>, [Pristupljeno 05. svibnja 2026.]
- [9] Apache Software Foundation, *XWPF Quick Guide*, <https://poi.apache.org/components/document/quick-guide-xwpf.html>, [Pristupljeno 14. svibnja 2026.]
- [10] Apache Software Foundation, *HWPF and XWPF — Java API to Handle Microsoft Word Files*, <https://poi.apache.org/components/document/>, [Pristupljeno 14. svibnja 2026.]
- [11] Apache Software Foundation, *Busy Developer's Guide to HSSF and XSSF Features*, <https://poi.apache.org/components/spreadsheet/quick-guide.html>, [Pristupljeno 19. svibnja 2026.]

Popis slika

1. Word dokument kreiran pomoću Apache POI biblioteke. Izvor: vlastita izrada . . . 10
2. Excel dokument kreiran pomoću Apache POI biblioteke. Izvor: vlastita izrada . . . 14
3. Excel dokument kreiran pomoću Apache POI biblioteke. Izvor: vlastita izrada . . . 16

Popis tablica

1.	Pregled Apache POI modula	3
----	-------------------------------------	---

Prilozi

Prilog

Kreiranje word dokumenta

```
1 package com.zpracic.word;
2
3 import java.io.FileOutputStream;
4 import java.io.IOException;
5 import org.apache.poi.wp.usermodel.HeaderFooterType;
6 import org.apache.poi.xwpf.usermodel.*;
7
8 public class Word {
9     public static void main(String[] args) throws IOException {
10
11         XWPFDocument dokument = new XWPFDocument();
12
13         XWPFHeader zaglavlje = dokument.createHeader(HeaderFooterType.
14             ↪ DEFAULT);
15         XWPFParagraph zaglavljeParagraf = zaglavlje.createParagraph();
16         zaglavljeParagraf.setAlignment(ParagraphAlignment.CENTER);
17         XWPFRun zaglavljeRun = zaglavljeParagraf.createRun();
18         zaglavljeRun.setText("Fakultet organizacije i informatike -
19             ↪ žVaradin");
20         zaglavljeRun.setFontSize(10);
21         zaglavljeRun.setColor("888888");
22
23         XWPFHeader podnozje = dokument.createHeader(HeaderFooterType.
24             ↪ DEFAULT);
25         XWPFParagraph podnozjeParagraf = podnozje.createParagraph();
26         podnozjeParagraf.setAlignment(ParagraphAlignment.CENTER);
27         XWPFRun podnozjeRun = podnozjeParagraf.createRun();
28         podnozjeRun.setText("Seminarski rad -- Apache POI");
29         podnozjeRun.setFontSize(10);
30         podnozjeRun.setColor("888888");
31
32         XWPFParagraph naslov = dokument.createParagraph();
33         naslov.setAlignment(ParagraphAlignment.CENTER);
```

```

33     naslov.setSpacingAfter(200);
34     XWPFRun naslovRun = naslov.createRun();
35     naslovRun.setText("Popis studenata i ocjena");
36     naslovRun.setBold(true);
37     naslovRun.setFontSize(20);
38     naslovRun.setFontFamily("Calibri");
39
40
41     XWPFParagraph podnaslov = dokument.createParagraph();
42     podnaslov.setAlignment(ParagraphAlignment.CENTER);
43     podnaslov.setSpacingAfter(400);
44     XWPFRun podnaslovRun = podnaslov.createRun();
45     podnaslovRun.setText("Akademska godina 2025./2026.");
46     podnaslovRun.setItalic(true);
47     podnaslovRun.setFontSize(12);
48     podnaslovRun.setColor("444444");
49
50
51     XWPFParagraph uvod = dokument.createParagraph();
52     uvod.setSpacingAfter(200);
53     XWPFRun uvodRun = uvod.createRun();
54     uvodRun.setText("U nastavku se nalazi popis studenata s postignutim
55         ↪ ocjenama "
56         + "na kolegiju Napredne WEB tehnologije i servisi. "
57         + "Tablica prikazuje ime i prezime studenta, JMBAG te
58         ↪ šzavrnu ocjenu.");
59
60     uvodRun.setFontSize(11);
61     uvodRun.setFontFamily("Calibri");
62
63     String[][] podaci = {
64         { "Emanuel čćPrai", "0123456789", "Izvrstan (5)" },
65         { "Pero Kos",      "0123456789", "Izvrstan (5)" },
66         { "Franjo čKova",  "0123456790", "Vrlo dobar (4)" },
67         { "Maja ćPeri",     "0123456791", "Izvrstan (5)" },
68         { "Luka Novak",     "0123456792", "Dobar (3)" },
69         { "Sara ćBabi",     "0123456793", "Vrlo dobar (4)" }
70     };
71
72
73     XWPFTable tablica = dokument.createTable((podaci.length + 1),
74         ↪ podaci[0].length);
75     tablica.setWidth("100%");
76
77
78     String[] zaglavljaStupaca = { "Ime i prezime", "JMBAG", "Ocjena" };
79     XWPFTableRow zaglavljeRed = tablica.getRow(0);
80     for (int i = 0; i < zaglavljaStupaca.length; i++) {
81         XWPFTableCell celija = zaglavljeRed.getCell(i);
82         celija.setColor("2E75B6");

```

```

79         XWPFParagraph p = celija.getParagraphs().get(0);
80         p.setAlignment(ParagraphAlignment.CENTER);
81         XWPFRun r = p.createRun();
82         r.setText(zaglavljajaStupaca[i]);
83         r.setBold(true);
84         r.setColor("FFFFFF");
85         r.setFontSize(11);
86     }
87
88
89     for (int i = 0; i < podaci.length; i++) {
90         XWPFTableRow red = tablica.getRow(i + 1);
91         String boja = (i % 2 == 0) ? "FFFFFF" : "DEEAF1";
92         for (int j = 0; j < podaci[i].length; j++) {
93             XWPFTableCell celija = red.getCell(j);
94             celija.setColor(boja);
95             XWPFParagraph p = celija.getParagraphs().get(0);
96             p.setAlignment(ParagraphAlignment.CENTER);
97             XWPFRun r = p.createRun();
98             r.setText(podaci[i][j]);
99             r.setFontSize(11);
100         }
101     }
102
103
104
105     XWPFParagraph kraj = dokument.createParagraph();
106     kraj.setSpacingBefore(400);
107     XWPFRun krajRun = kraj.createRun();
108     krajRun.setText("Dokument generiran programski škoritenjem Apache
109 ↪ POI biblioteke.");
110     krajRun.setItalic(true);
111     krajRun.setFontSize(10);
112     krajRun.setColor("888888");
113
114     try (FileOutputStream out = new FileOutputStream("src/main/java/com
115 ↪ /zpracic/word/studenti.docx")) {
116         dokument.write(out);
117     }
118     dokument.close();
119     System.out.println("Word dokument šuspjeno kreiran: studenti.docx")
120 ↪ ;
121 }
122 }

```

Isječak koda 13: Kreiranje word dokument

Cirkularno pismo

```
1 package com.zpracic.word;
2
3 import java.io.*;
4 import java.time.LocalDate;
5 import java.time.format.DateTimeFormatter;
6 import org.apache.poi.xwpf.usermodel.*;
7
8 public class CirkularnoPismo {
9
10     public static void main(String[] args) throws IOException {
11         String csvDatoteka = "src/main/java/com/zpracic/word/studenti.csv";
12         String predlozakDatoteka = "src/main/java/com/zpracic/word/
13             ↪ predlozak.docx";
14         String datum = LocalDate.now()
15             .format(DateTimeFormatter.ofPattern("dd.MM.yyyy."));
16
17         try (BufferedReader br = new BufferedReader(
18             new FileReader(csvDatoteka))) {
19             String linija;
20             boolean prviRed = true;
21             while ((linija = br.readLine()) != null) {
22                 if (prviRed) {
23                     prviRed = false;
24                     continue;
25                 }
26                 String[] podaci = linija.split(",");
27                 String ime = podaci[0];
28                 String prezime = podaci[1];
29                 String jmbag = podaci[2];
30                 String kolegij = podaci[3];
31                 String ocjena = podaci[4];
32
33                 try (FileInputStream fis = new FileInputStream(
34                     ↪ predlozakDatoteka);
35                     XWPFDokument dokument = new XWPFDokument(fis)) {
36                     for (XWPFPParagraph paragraf : dokument.getParagraphs())
37                         ↪ {
38                             zamijeniUParagrafu(paragraf, ime, prezime,
39                                 jmbag, kolegij, ocjena, datum);
40                         }
41
42                 String izlazDatoteka = "src/main/java/com/zpracic/word/
43                     ↪ obavijest_"
44                         + ime + "_" + prezime + ".docx";
45                 try (FileOutputStream out =
```



```

43         new FileOutputStream(izlazDatoteka)) {
44             dokument.write(out);
45         }
46         System.out.println("Kreiran: " + izlazDatoteka);
47     }
48 }
49 }
50 System.out.println("Cirkularno pismo uspješno generirano.");
51 }
52
53 private static void zamijeniUParagrafu(XWPFPParagraph paragraf,
54     String ime, String prezime, String jmbag,
55     String kolegij, String ocjena, String datum) {
56
57     StringBuilder cijeli = new StringBuilder();
58     for (XWPFRun run : paragraf.getRuns()) {
59         if (run.getText(0) != null) {
60             cijeli.append(run.getText(0));
61         }
62     }
63     String tekst = cijeli.toString();
64     tekst = tekst.replace("{{IME}}", ime);
65     tekst = tekst.replace("{{PREZIME}}", prezime);
66     tekst = tekst.replace("{{JMBAG}}", jmbag);
67     tekst = tekst.replace("{{KOLEGIJ}}", kolegij);
68     tekst = tekst.replace("{{OCJENA}}", ocjena);
69     tekst = tekst.replace("{{DATUM}}", datum);
70
71     if (!paragraf.getRuns().isEmpty()) {
72         paragraf.getRuns().get(0).setText(tekst, 0);
73         for (int i = 1; i < paragraf.getRuns().size(); i++) {
74             paragraf.getRuns().get(i).setText("", 0);
75         }
76     }
77 }
78 }

```

Isječak koda 14: Cirkularno pismo

Excel izvještaj

```

1 package com.zpracic.excel;
2
3 import java.io.FileOutputStream;
4 import java.io.IOException;
5
6 import org.apache.poi.ss.usermodel.*;

```

```

7  import org.apache.poi.xssf.usermodel.*;
8
9  import org.apache.poi.xddf.usermodel.chart.*;
10 import org.apache.poi.ss.util.CellRangeAddress;
11 import org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSFChart;
12 import org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSFClientAnchor;
13 import org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSFDrawing;
14
15 public class Excel {
16
17     public static void main(String[] args) throws IOException {
18
19         XSSFWorkbook radnaKnjiga = new XSSFWorkbook();
20         // Dodavanje novog lista (sheet-a) u radnu knjigu
21         XSSFSheet list = radnaKnjiga.createSheet("Ocjene studenata");
22
23         XSSFCellStyle stilZaglavlja = radnaKnjiga.createCellStyle();
24         stilZaglavlja.setFillForegroundColor(new XSSFColor(
25             new java.awt.Color(46, 117, 182), new
26                 ↳ DefaultIndexedColorMap()));
27         stilZaglavlja.setFillPattern(FillPatternType.SOLID_FOREGROUND);
28         stilZaglavlja.setAlignment(HorizontalAlignment.CENTER);
29         stilZaglavlja.setBorderBottom(BorderStyle.THIN);
30         XSSFFont fontZaglavlja = radnaKnjiga.createFont();
31         fontZaglavlja.setBold(true);
32         fontZaglavlja.setColor(new XSSFColor(
33             new java.awt.Color(255, 255, 255), new
34                 ↳ DefaultIndexedColorMap()));
35         fontZaglavlja.setFontHeightInPoints((short) 11);
36         stilZaglavlja.setFont(fontZaglavlja);
37
38         XSSFCellStyle stilParni = radnaKnjiga.createCellStyle();
39         stilParni.setAlignment(HorizontalAlignment.CENTER);
40
41         XSSFCellStyle stilNeparni = radnaKnjiga.createCellStyle();
42         stilNeparni.setFillForegroundColor(new XSSFColor(
43             new java.awt.Color(222, 234, 246), new
44                 ↳ DefaultIndexedColorMap()));
45         stilNeparni.setFillPattern(FillPatternType.SOLID_FOREGROUND);
46         stilNeparni.setAlignment(HorizontalAlignment.CENTER);
47
48         XSSFCellStyle stilZbroj = radnaKnjiga.createCellStyle();
49         stilZbroj.setAlignment(HorizontalAlignment.CENTER);
50         stilZbroj.setBorderTop(BorderStyle.MEDIUM);
51         XSSFFont fontZbroj = radnaKnjiga.createFont();
52         fontZbroj.setBold(true);
53         stilZbroj.setFont(fontZbroj);
54
55     }
56 }

```

```

53     String[] stupci = {"Ime i prezime", "JMBAG", "Kolegij",
54                        "Ocjena (broj)", "Ocjena (opis)"};
55     Row redZaglavljaja = list.createRow(0);
56     for (int i = 0; i < stupci.length; i++) {
57         Cell celija = redZaglavljaja.createCell(i);
58         celija.setCellValue(stupci[i]);
59         celija.setCellStyle(stilZaglavljaja);
60     }
61
62     String[][] podaci = {
63         {"Pero Kos", "0123456789", "Napredne WEB tehnologije", "5",
64          ↪ "Izvrstan"},
65         {"Franjo Kovac", "0123456790", "Napredne WEB tehnologije", "4",
66          ↪ "Vrlo dobar"},
67         {"Maja Peric", "0123456791", "Napredne WEB tehnologije", "5",
68          ↪ "Izvrstan"},
69         {"Luka Novak", "0123456792", "Napredne WEB tehnologije", "3",
70          ↪ "Dobar"},
71         {"Sara Babic", "0123456793", "Napredne WEB tehnologije", "4",
72          ↪ "Vrlo dobar"};
73
74     for (int i = 0; i < podaci.length; i++) {
75         Row red = list.createRow(i + 1);
76         XSSFCellStyle stil = (i % 2 == 0) ? stilParni : stilNeparni;
77         for (int j = 0; j < podaci[i].length; j++) {
78             Cell celija = red.createCell(j);
79             if (j == 3) {
80                 celija.setCellValue(Double.parseDouble(podaci[i][j]));
81             } else {
82                 celija.setCellValue(podaci[i][j]);
83             }
84             celija.setCellStyle(stil);
85         }
86     }
87
88     int zadnjiRed = podaci.length + 1;
89     Row redFormule = list.createRow(zadnjiRed);
90
91     Cell celijaOznaka = redFormule.createCell(2);
92     celijaOznaka.setCellValue("Prosjek ocjena:");
93     celijaOznaka.setCellStyle(stilZbroj);
94
95     Cell celijaFormula = redFormule.createCell(3);
96     celijaFormula.setCellFormula("AVERAGE(D2:D6)");
97     celijaFormula.setCellStyle(stilZbroj);
98
99     for (int i = 0; i < stupci.length; i++) {
100         list.autoSizeColumn(i);

```

```

97     }
98     list.createFreezePane(0, 1);
99
100     XSSFFormulaEvaluator evaluator = radnaKnjiga.getCreationHelper()
101         .createFormulaEvaluator();
102     evaluator.evaluateAll();
103
104
105     XSSFDrawing drawing = list.createDrawingPatriarch();
106     XSSFClientAnchor anchor = drawing.createAnchor(0, 0, 0, 0, 0, 8, 6,
107         ↪ 25);
108
109     XSSFChart chart = drawing.createChart(anchor);
110     chart.setTitleText("Ocjene studenata");
111     chart.setTitleOverlay(false);
112
113     XDDFChartLegend legenda = chart.getOrAddLegend();
114     legenda.setPosition(LegendPosition.BOTTOM);
115
116     XDDFCategoryAxis xOs = chart.createCategoryAxis(AxisPosition.BOTTOM
117         ↪ );
118     xOs.setTitle("Student");
119     XDDFValueAxis yOs = chart.createValueAxis(AxisPosition.LEFT);
120     yOs.setTitle("Ocjena");
121     yOs.setCrosses(AxisCrosses.AUTO_ZERO);
122
123     XDDFDataSource<String> imena = XDDFDataSourcesFactory
124         ↪ fromStringCellRange(list,
125             CellRangeAddress.valueOf("A2:A6"));
126
127     XDDFNumericalDataSource<Double> ocjene = XDDFDataSourcesFactory
128         ↪ .fromNumericCellRange(list, CellRangeAddress.valueOf("D2:D6
129             ↪ "));
130
131     XDDFChartData podaciGrafa = chart.createData(ChartTypes.BAR, xOs,
132         ↪ yOs);
133     podaciGrafa.setVaryColors(true); // Svaki stupac dobiva čdrugaiju
134         ↪ boju
135
136     XDDFChartData.Series serija = podaciGrafa.addSeries(imena, ocjene);
137     serija.setTitle("Ocjena", null);
138
139     ((XDDFBarChartData) podaciGrafa).setBarDirection(BarDirection.COL);
140
141     chart.plot(podaciGrafa);
142
143     try (FileOutputStream out = new FileOutputStream(
144         ↪ "src/main/java/com/zpracic/excel/ocjene.xlsx")) {
145         radnaKnjiga.write(out);
146     }

```

```
140         }
141         radnaKnjiga.close();
142         System.out.println("Excel datoteka uspjesno kreirana: ocjene.xlsx")
           ↵ ;
143     }
144 }
```

Isječak koda 15: Excel izvještaj